1

21 （Ⅰ）证明方程$x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$（n为大于1的整数）在区间$\left(\frac{1}{2},1\right)$内有且仅有一个实根；（Ⅱ）记（Ⅰ）中的实根为$x_n$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求此极限.

2

(23) (*I*) 证明：方程$\sin x=(\ln x)^{\frac{1}{n}}$（$n=1,2,\cdots$）在$\left(\frac{\pi}{2},e\right)$内有唯一实根$x_n$；

(*II*) 在第 (*I*) 小题的基础上，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\pi\sin x_n}{2x_n}\right)^{\frac{1}{x_n-\frac{\pi}{2}}}$.

3

20 设函数$f(x)=\frac{x}{1+x}$，$x\in[0,1]$. 定义函数列：

$f_1(x)=f(x)$，$f_2(x)=f(f_1(x))$，$\cdots$，$f_n(x)=f(f_{n-1}(x))$，$\cdots$.

记S_n是由曲线$y=f_n(x)$，直线$x=1$及x轴所围平面图形的面积. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}nS_n$.

4

(20) 设$x_1=\frac{1}{2}$，$x_{n+1}=x_n^2+x_n$（$n=1,2,\cdots$），求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x_1+1}+\frac{1}{x_2+1}+\cdots+\frac{1}{x_n+1}\right)$.

5

（20）（**本题满分 12 分**）设$dF(x,y)=2(x-y)dx-2(x+1)dy$，且$F(0,0)=4$. 设$x_1=4$，$n\geqslant 1$时，$x_n$，$x_{n+1}$满足$F(x_n,x_{n+1})=0$，证明数列$\{x_n\}$收敛，并求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

注 类似地，

设数列$\{x_n\}$满足：$x_1>0$，$x_ne^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$（$n=1,2,\cdots$）. 证明$\{x_n\}$收敛，并求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

3题

(0)

1

由连续函数的零点定理知，存在 $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$，使得 $f_n(x) = 0$.

又由于当 $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 时，

$$f_n'(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \cdots + 2x + 1 > 0,$$

故 $f_n(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上有且仅有一个零点，即方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$（$n$ 为大于 1 的整数）在区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根.

（Ⅱ）我们利用单调有界准则证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

考虑 $f_{n+1}(x) = x^{n+1} + x^n + \cdots + x - 1$.

对于任意的 $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$，都有 $f_n(x) < f_{n+1}(x)$. 若 x_n 为 $f_n(x) = 0$ 的根，x_{n+1} 为 $f_{n+1}(x) = 0$ 的根，则

$$f_n(x_{n+1}) < f_{n+1}(x_{n+1}) = 0 = f_n(x_n).$$

由于 $f_n(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上为单调增加函数，故 $x_{n+1} < x_n$，从而 $\{x_n\}$ 单调减少.

由第（Ⅰ）问知，对每一个大于 1 的整数 n，$f_n(x)$ 的零点 x_n 都满足 $x_n \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$，故 $\{x_n\}$ 单调且有界. 由单调有界准则知，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

下面求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

由于 x_n 满足方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$，故由等比数列的求和公式得

$$\frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} = 1. \tag{1}$$

记 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

由于对所有大于 2 的整数 n，都有 $\frac{1}{2} < x_n < x_2 < 1$，故

$$0 \leqslant \lim_{n\to\infty} x_n^n \leqslant \lim_{n\to\infty} x_2^n = 0.$$

令(1)式中的 $n \to \infty$ 得，$\frac{a}{1-a} = 1$. 因此，$a = \frac{1}{2}$.

(23) 证 （Ⅰ）令 $f(x) = (\ln x)^{\frac{1}{x}} - \sin x$，则 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{2}, \mathrm{e}\right]$ 上可导，且

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\ln \frac{\pi}{2}\right)^{\frac{2}{\pi}} - 1 < 0,\ f(\mathrm{e}) = 1 - \sin \mathrm{e} > 0.$$

由零点定理，知 $f(x) = 0$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \mathrm{e}\right)$ 内有实根 x_*. 又

$$f'(x) = \frac{1}{nx}(\ln x)^{\frac{1}{x}-1} - \cos x > 0 \quad \left[\text{因在}\left(\frac{\pi}{2}, \mathrm{e}\right)\text{内}, \ln x > 0, \cos x < 0\right],$$

故 $\sin x = (\ln x)^{\frac{1}{x}}$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \mathrm{e}\right)$ 内有唯一实根 x_*.

解 （Ⅱ）先求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$. 由（Ⅰ），知 $\frac{\pi}{2} < x_* < \mathrm{e}$，即 $\ln \frac{\pi}{2} < \ln x_* < 1$，故

2

$$\left(\ln \frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{\pi}} < (\ln x_*)^{\frac{1}{x_*}} < 1,$$

所以 $\left(\ln \frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{\pi}} < \sin x_* < 1$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\ln \frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{\pi}} = 1$.

根据夹逼准则，有 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n = 1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \frac{\pi}{2}$. 由此可知，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\pi \sin x_n}{2x_n}\right)^{\frac{1}{x_n - \frac{\pi}{2}}}$ 为 1^∞ 型，故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\pi \sin x_n}{2x_n}\right)^{\frac{1}{x_n - \frac{\pi}{2}}} = \mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{x_n - \frac{\pi}{2}} \ln \frac{\pi \sin x_n}{2x_n}}.$$

而

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n - \frac{\pi}{2}} \ln \frac{\pi \sin x_n}{2x_n} = \lim_{x_n - \frac{\pi}{2}} \frac{1}{x_n - \frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\pi \sin x_n}{2x_n} + 1 - 1\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n - \frac{\pi}{2}} \cdot \frac{\pi \sin x_n - 2x_n}{2x_n}$$

$$\xrightarrow{x_n = t} \lim_{t\to\frac{\pi}{2}} \frac{1}{t - \frac{\pi}{2}} \cdot \frac{\pi \sin t - 2t}{2t}$$

$$\xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{t\to\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \cos t - 2}{4t - \pi} = -\frac{2}{\pi},$$

故原式 $= \mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}}$.

3

解 求 $f_n(x)$ 的一般项表达式.

首先，

$$f_1(x) = \frac{x}{1+x},\quad f_2(x) = \frac{\frac{x}{1+x}}{1 + \frac{x}{1+x}} = \frac{x}{1+2x}.$$

下面用数学归纳法证明对所有正整数 n，都有 $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$.

我们已经验证了 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 的情形. 假设 $n = k$ 时，$f_k(x) = \frac{x}{1+kx}$，则

$$f_{k+1}(x) = f(f_k(x)) = f\left(\frac{x}{1+kx}\right) = \frac{\frac{x}{1+kx}}{1 + \frac{x}{1+kx}} = \frac{x}{1+(k+1)x}.$$

因此，对所有正整数 n，$f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$ 都成立.

由定积分的几何意义，

$$S_n = \int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{x}{1+nx}\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\int_0^1 \frac{1+nx-1}{1+nx}\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+nx}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{n} - \frac{\ln(1+nx)}{n^2}\Big|_0^1 = \frac{1}{n} - \frac{\ln(1+n)}{n^2}.$$

因此，

$$\lim_{n\to\infty} nS_n = \lim_{n\to\infty} n\left[\frac{1}{n} - \frac{\ln(1+n)}{n^2}\right] = \lim_{n\to\infty}\left[1 - \frac{\ln(1+n)}{n}\right].$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{1+x} = 0$ 得，$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln(1+n)}{n} = 0$.

综上所述，$\lim\limits_{n\to\infty} nS_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left[1 - \frac{\ln(1+n)}{n}\right] = 1$.

注 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$ 时，我们用到了利用函数极限求数列极限. 这是一种常用方法.

利用数列极限与函数极限的关系，将数列极限转化为连续函数的极限，从而可以利用计算函数极限的办法计算数列极限.

4

$$\frac{1}{x_n + 1} = \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{x_n^2}{x_n x_{n+1}} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n x_{n+1}} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}},$$

5

(20) 解 $F(x,y) = \int 2(x-y)\mathrm{d}x = x^2 - 2xy + c(y)$，又 $F_y'(x,y) = -2x + c'(y) = -2x - 2$，可得 $c'(y) = -2$，即 $c(y) = -2y + c$，故 $F(x,y) = x^2 - 2(x+1)y + c$，代入 $F(0,0) = 4$，所以 $F(x,y) = x^2 - 2(x+1)y + 4$.

因为 $F(x_n, x_{n+1}) = 0$，即 $x_n^2 - 2(x_n+1)x_{n+1} + 4 = 0$. 整理得

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 1) + \frac{5}{2(x_n+1)} - 1. \tag{1}$$

令 $y_n = x_n + 1$，由(1)式，可知 $x_n > 0$，所以

$$y_{n+1} = \frac{y_n}{2} + \frac{5}{2y_n},\quad n = 1, 2, \cdots. \tag{2}$$

$$y_{n+1} = \frac{y_n}{2} + \frac{5}{2y_n} \geqslant 2\sqrt{\frac{y_n}{2} \cdot \frac{5}{2y_n}} = \sqrt{5},$$

所以数列 $\{y_n\}$ 有下界.

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2y_n^2} \leqslant \frac{1}{2} + \frac{5}{2(\sqrt{5})^2} = 1,$$

故数列 $\{y_n\}$ 单调递减.

根据单调有界准则，可知数列 $\{y_n\}$ 的极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$，代入(2)式，可得 $\frac{a}{2} = \frac{5}{2a}$，因为 $a > 0$，可得 $a = \sqrt{5}$. 从而

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}(y_n - 1) = a - 1 = \sqrt{5} - 1.$$